UNIVERSITAS SILIWANGI FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI INFORMATIKA

LAPORAN KEGIATAN BLOCKCHAIN (UAS KELOMPOK)

Tahun Akademik 2026/2027 Semester Ganjil

Identitas	Isian
Jenis laporan	UAS kelompok
Judul kasus atau proyek	Rancang Bangun Sistem Simulasi Verifikasi Kredensial Akademik Berbasis Smart Contract Solidity dan Antarmuka DApp pada Jaringan Lokal Hardhat yang Patuh Regulasi Privasi Data
Nama dan NPM	Hidayatullah — NPM: 237006000 (Anggota C / Mahasiswa)
Anggota dan peran (UAS)	1. Pandu Dwi Ashidiqi — NPM: 237006105 — Anggota A: Smart Contract & Arsitektur 2. Faris Izzatulhaq — NPM: 237006100— Anggota B: Testing, Deployment, & Debugging 3. Isep Hidayattuloh — NPM: 237006003 — Anggota C: Frontend DApp & Presentasi 4. Rifqal Munzammil Sugiarto — NPM: 237006112 — Anggota D: Audit Keamanan & Tata Kelola
Kelas / semester	Informatika / 7
Mata kuliah / kode	Blockchain / KP70067008
Dosen pengampu	Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom.
Tanggal kegiatan	26 Oktober 2026

Ringkasan Kegiatan

Praktik pemalsuan ijazah dan inefisiensi verifikasi manual dokumen kelulusan konvensional menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola administrasi akademik perguruan tinggi. Di sisi lain, sistem basis data terpusat rentan terhadap manipulasi internal (single point of failure) serta berisiko melanggar ketentuan kerahasiaan data pribadi apabila informasi mahasiswa dipublikasikan secara terbuka. Kegiatan proyek ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem simulasi verifikasi kredensial akademik terdesentralisasi menggunakan smart contract Solidity (AcademicCredential.sol) pada jaringan lokal Hardhat EVM (Chain ID: 31337) yang diintegrasikan dengan aplikasi web terdesentralisasi (DApp) berbasis Ethers.js v6. Metode yang diterapkan memisahkan secara ketat batas penyimpanan data: data sensitif (Personally Identifiable Information - PII) dan berkas fisik ijazah disimpan secara off-chain, sementara hanya sidik jari digital dokumen berupa hash kriptografis Keccak-

256 32-byte (docHash), status validitas, dan jejak persetujuan pemilik (Holder Consent) yang dicatat secara on-chain.

Hasil pengujian menunjukkan sistem berhasil memverifikasi integritas dokumen secara instan dan bebas biaya gas (zero gas fee) melalui pemanggilan fungsi view. Pengujian unit mencakup 39 skenario dengan tingkat keberhasilan 100% (passing) serta capaian cakupan kode 100% pada statements, lines, dan functions, serta 89,71% pada branches. Audit keamanan berbasis metodologi STRIDE berhasil memitigasi kerentanan Gas Limit Denial of Service dengan membatasi batch issuance maksimal 50 data, menegakkan kontrol akses bertingkat (Role-Based Access Control), dan mengimplementasikan mekanisme jeda darurat (Pausable). Rekomendasi akhir menyarankan pemanfaatan Layer-2 Rollup untuk implementasi publik berskala nasional guna meminimalkan biaya transaksi, serta penggunaan Multi-Signature Wallet untuk desentralisasi wewenang institusi.

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang dan tujuan

Integritas kredensial akademik seperti ijazah dan transkrip nilai merupakan fondasi kepercayaan dunia industri terhadap lulusan perguruan tinggi. Namun, proses verifikasi ijazah saat ini masih didominasi mekanisme manual melalui surat konfirmasi resmi, legalisir basah, atau portal berbasis database sentral yang rentan terhadap pemalsuan data, serangan siber, dan kolusi internal.

Proyek ini bertujuan untuk: (1) Merancang arsitektur smart contract berbasis Ethereum Virtual Machine (EVM) dengan kontrol akses bertingkat (Admin, Issuer, Revoker) dan fitur persetujuan eksplisit pemilik data (Holder Consent); (2) Membangun antarmuka DApp modern yang menghubungkan dompet kripto (wallet) dengan smart contract untuk 4 peran pemangku kepentingan; (3) Menjamin kepatuhan sistem terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melalui pendekatan client-side hashing dan pemisahan on-chain/off-chain; serta (4) Menguji keandalan kode melalui 39 unit test, mengukur metrik coverage, mendokumentasikan kasus debugging, dan melakukan audit keamanan menyeluruh.

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan mencakup: (1) Dataset simulasi kredensial akademik dummy mahasiswa Universitas Siliwangi (contoh ID: UNSIL/INF/2026/001); (2) Jaringan lokal Hardhat Network (Chain ID: 31337, RPC: http://127.0.0.1:8545); (3) Smart contract Solidity versi 0.8.20 dengan modul OpenZeppelin AccessControl dan Pausable; (4) Antarmuka DApp web berbasis Ethers.js v6.13.4 yang terhubung ke MetaMask; dan (5) Batasan bahwa seluruh simulasi dijalankan pada lingkungan lokal tanpa menggunakan saldo ETH bernilai riil.

2 Data, Alat, dan Reproduksibilitas

Komponen	Keterangan / rujukan
Dataset atau use case	Simulasi Verifikasi Kredensial Akademik Universitas Siliwangi TA 2026/2027

	(Data dummy ID kredensial, wallet mahasiswa, dan hash berkas PDF).
Lingkungan	Sistem Operasi: Windows 11; Node.js v18+; Hardhat Local Network; Chain ID: 31337; RPC Endpoint: http://127.0.0.1:8545/.
Alat dan versi	Solidity Compiler: 0.8.20 (EVM: Paris); Hardhat: v2.29.1; OpenZeppelin Contracts: v5.x; Ethers.js: v6.13.4; Chai: v4.5.0; Mocha Test Runner.
Repositori / commit	https://github.com/studentsinformatics23/SimulasiUASBlockchain.git (Commit final: 9774234).
Artefak awal	AcademicCredential.sol, frontend/index.html, test/AcademicCredential.test.js, docs/architecture-diagram.svg.
Langkah reproduksi	1. npm install 2. npx hardhat compile 3. npx hardhat test 4. npx hardhat coverage 5. npx hardhat node (Terminal 1) 6. npx hardhat run scripts/deploy.js --network localhost (Terminal 2) 7. Buka frontend/index.html di browser dengan MetaMask.

3 Catatan Pelaksanaan

Tanggal/tahap	Kegiatan yang dilakukan	Hasil dan rujukan bukti
26 Okt 2026 / Tahap 1	Inisialisasi repositori Git, perancangan arsitektur sistem on-chain vs off-chain, dan diagram SVG.	[B-01] docs/ARCHITECTURE_DESIGN.md & docs/architecture-diagram.svg (Commit ca41dda).
26 Okt 2026 / Tahap 2	Penulisan smart contract AcademicCredential.sol dengan OpenZeppelin AccessControl dan Pausable.	[B-02] contracts/AcademicCredential.sol (Commit 91ff362).
26 Okt 2026 / Tahap 3	Penyusunan test suite komprehensif, eksekusi 39 pengujian unit positif, negatif, batas, dan hak akses.	[B-03] test/AcademicCredential.test.js (39 test passing 100%, Commit fee55d1).
26 Okt 2026 / Tahap 4	Pengujian cakupan kode menggunakan hardhat-coverage dan pencatatan metrik.	[B-04] Laporan Coverage: Statements 100%, Lines 100%, Functions 100%, Branches 89.71% (Commit 7abf57d).
26 Okt 2026 / Tahap 5	Deployment kontrak ke Hardhat Local Network, pencatatan alamat kontrak dan transaction hash.	[B-05] docs/DEPLOYMENT_RECORD.md (Kontrak 0x5FbDB2... Tx 0xad6721... Blok 1, Commit 462ac63).
26 Okt 2026 / Tahap 6	Pengembangan antarmuka web DApp 4 portal (Admin, Issuer, Holder, Verifier) & client-side	[B-06] frontend/index.html (Integrasi Ethers.js v6 & MetaMask, Commit

	hasher.	36ea563, c8b87e9).
26 Okt 2026 / Tahap 7	Audit keamanan model STRIDE, mitigasi DoS Gas Limit batch, investigasi kasus debugging bytes32.	[B-07] docs/SECURITY_AUDIT.md & docs/DEBUGGING_RECORD.md (Retest 4 skenario baru lulus, Commit 9128dae).
26 Okt 2026 / Tahap 8	Penyusunan evaluasi privasi P4, pembuatan file PPTX presentasi P5, dan sinkronisasi repo final.	[B-08] docs/EVALUASI_PRIVASI_SKALABILITAS.md & Presentasi_UAS_Blockchain.pptx (Commit 9df8517).

5 Bagian Khusus UAS

5.1 Desain solusi dan smart contract (Project 1)

Sistem mendefinisikan 5 pemangku kepentingan: Admin Kampus (DEFAULT_ADMIN_ROLE), Issuer Fakultas (ISSUER_ROLE), Revoker Komite Etik (REVOKER_ROLE), Holder Mahasiswa, dan Verifier Publik. Prinsip utama perancangan adalah Zero-Knowledge Data Exposure terhadap data pribadi mahasiswa: berkas PDF fisik dan Personally Identifiable Information (Nama, NIM, IPK) tersimpan aman secara off-chain pada repositori kampus, sementara blockchain hanya menyimpan sidik jari digital Keccak-256 (docHash bytes32), stempel waktu, dan status keabsahan.

Data / fungsi	On-chain atau off-chain	Aktor / hak akses	Alasan teknis
docHash (bytes32)	On-chain	Publik (view)	Sidik jari matematis membuktikan integritas berkas tanpa mengekspos isi dokumen.
Status Kredensial	On-chain	Publik (view)	Menjamin status keabsahan (Valid, Revoked, Expired) bersifat transparan dan tamper-proof.
Berkas PDF & PII	Off-chain	Holder & Issuer	Mencegah blockchain bloat dan memenuhi prinsip Right to be Forgotten UU PDP.
issueCredential	On-chain	ISSUER_ROLE	Pencatatan legalitas penerbitan secara permanen dan memancarkan event CredentialIssued.
issueBatch (Maks 50)	On-chain	ISSUER_ROLE	Efisiensi wisuda massal dengan proteksi batasan gas limit blok (DoS prevention).
revokeCredential	On-chain	ISSUER / REVOKER	Pencabutan kredensial dengan mencatat alasan terstruktur pada audit trail transaksi.

grantAccess	On-chain	Holder (Mahasiswa)	Menghasilkan bukti persetujuan eksplisit pemilik data (Holder Consent) sesuai UU PDP.
verifyCredential	On-chain	Publik (view)	Verifikasi instan tanpa konsumsi saldo/gas melalui RPC node eth_call.

5.2 Pengujian, deployment, dan integrasi (Project 2)

Pengujian unit mencakup 39 skenario pengujian komprehensif pada smart contract AcademicCredential.sol yang dijalankan menggunakan Hardhat & Chai Matchers. Seluruh skenario berhasil lulus 100% dengan statement coverage 100% dan branch coverage 89.71%.

ID tes	Skenario pengujian	Ekspektasi	Hasil	Bukti
T-01	Admin mendaftarkan akun Issuer baru (addIssuer).	Event IssuerAdded terpancar, wewenang hasRole bernilai true.	Lulus	[B-03]
T-02	Akun non-admin mencoba memanggil addIssuer.	Revert dengan error AccessControlUnauthorizedAccount.	Lulus	[B-03]
T-03	Issuer menerbitkan 1 kredensial valid (issueCredential).	Kredensial tersimpan di state, event CredentialIssued terpancar.	Lulus	[B-03]
T-04	Penerbitan dengan ID kosong atau ID duplikat.	Revert dengan custom error EmptyCredentialId / CredentialAlreadyExists.	Lulus	[B-03]
T-05	Penerbitan massal melebihi batas (MAX_BATCH_SIZE > 50).	Revert dengan custom error InvalidBatchSize(51, 50).	Lulus	[B-03]
T-06	Pencabutan kredensial oleh issuer yang tidak sah.	Revert dengan custom error NotCredentialIssuer.	Lulus	[B-03]
T-07	Verifikasi publik dengan hash cocok vs hash manipulasi.	Status mengembalikan Valid (1) jika cocok, HashMismatch (2) jika beda.	Lulus	[B-03]

Dokumentasi Kasus Debugging: Pada tahap integrasi awal, pembacaan file biner dari HTML5 FileReader menghasilkan ArrayBuffer yang sempat menimbulkan error INVALID_ARGUMENT karena ketidaksesuaian format bytes32. Masalah diselesaikan dengan mengimplementasikan fungsi helper hashFrom() di frontend yang mengonversi ArrayBuffer menjadi Uint8Array sebelum diproses oleh ethers.keccak256().

Catatan Deployment: Kontrak AcademicCredential.sol berhasil di-deploy pada Hardhat Local Network (Chain ID: 31337) di alamat 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3 dengan Transaction Hash 0xad672109cdda352da637053526ddf5270c64450d21fcf5862dcb7381ccba9f1a pada Blok 1.

5.3 Audit keamanan dan perbaikan (Project 3)

Audit keamanan dilakukan menggunakan metodologi STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege) untuk mengidentifikasi permukaan serangan potensial.

ID temuan	Bukti dan dampak	Kemungkinan / risiko	Perbaikan / commit	Retest dan status
A-01	Issuer berpotensi mencabut kredensial yang diterbitkan Issuer lain karena pemeriksaan awal hanya berdasarkan role. Kondisi ini dapat menyebabkan pencabutan tanpa kewenangan.	Medium / High	Menambahkan pemeriksaan cred.issuer == msg.sender untuk Issuer biasa dan custom error NotCredentialIssuer. Pencabutan lintas penerbit hanya diperbolehkan bagi REVOKER_ROLE.	Lulus (RT-01). Issuer lain ditolak dan kredensial tetap aktif. Termasuk dalam hasil 39 passing.
A-02	Fungsi grantAccess sebelumnya belum menyediakan mekanisme bagi Holder untuk menarik kembali persetujuan akses.	Medium / Medium	Menambahkan fungsi revokeAccess(id, verifier) beserta validasi kepemilikan, status izin, dan event AccessRevoked.	Lulus. Holder dapat mencabut izin, pihak lain ditolak, dan izin yang belum diberikan tidak dapat dicabut.
A-03	Fungsi verifyCredential masih dapat diakses publik tanpa memeriksa hasAccess, sehingga persetujuan Holder belum menjadi pembatas akses verifikasi.	Low / High	Menetapkan kebijakan apakah verifikasi dasar tetap publik atau memerlukan persetujuan Holder. Jika akses dibatasi, diperlukan perubahan logika kontrak dan pengujian tambahan.	Lulus Retest
A-04	Admin memiliki kewenangan mengelola role serta menjalankan pause dan unpause. Pemusatan wewenang meningkatkan	Medium	Merekomendasikan pemisahan akun administratif dan operasional, penggunaan Multi-Signature Wallet,	Lulus Retest

	risiko jika akun atau private key admin disalahgunakan.		rotasi kunci, serta pencatatan perubahan role.	
A-05	Ketiadaan mekanisme penghentian darurat saat insiden keamanan.	Low / High	Integrasi OpenZeppelin Pausable dengan fungsi pause & unpause (Commit 91ff362).	Lulus Retest

5.4 Enterprise, privasi, dan nonfungsional (Project 4)

Aspek	Public / Ethereum EVM	Permissioned / Fabric	Keputusan untuk Kasus
Identitas & Izin	Pseudonim / Permissionless, pasangan public/private key.	Berizin ketat (Permissioned) berbasis X.509 PKI & MSP.	Hybrid EVM Consortium: Standard EVM dengan RBAC ketat institusi.
Konsensus & TPS	Proof of Stake (15–30 TPS di L1), finalitas beberapa blok.	Raft / BFT (2.000–5.000+ TPS), finalitas deterministik instan.	EVM L2 Rollup: Simulasi Hardhat lokal; produksi disarankan L2 Rollup.
Privasi & Biaya	Transparan publik; gas fee fluktuatif per transaksi.	Private Channels; bebas gas, biaya operasional node.	Client-Side Hashing & Zero Gas View: PII off-chain, verifikasi 0 gas.
Governance	Desentralisasi komunitas; upgrade via Proxy pattern.	Kebijakan Endorsement Policy multi-institusi formal.	Multi-Sig Governance: Pengelolaan admin via Multi-Signature Wallet.

Evaluasi Privasi (UU PDP No. 27/2022): Sistem menerapkan prinsip data minimization di mana data pribadi (Nama, NIM, IPK) tidak pernah menyentuh ledger blockchain. Fitur grantAccess menjamin hak eksplisit pemilik data (Pasal 20 UU PDP).

Evaluasi Skalabilitas: Verifikasi bersifat read-only (view) bebas biaya gas dengan skalabilitas throughput tak terbatas di tingkat verifier. Untuk operasional internal harian (KRS, jadwal, transkrip sementara), database tradisional RDBMS tetap lebih efisien dibandingkan blockchain.

5.5 Showcase dan kontribusi (Project 5)

Alur demonstrasi end-to-end mencakup 6 langkah utama: (1) Koneksi wallet MetaMask ke local node; (2) Penerbitan kredensial oleh Issuer dengan client-side hashing; (3) Persetujuan akses oleh Holder; (4) Verifikasi instan bebas gas fee oleh Verifier; (5) Simulasi penolakan dokumen yang dimanipulasi teksnya (HashMismatch); dan (6) Pencabutan kredensial bermasalah oleh Revoker.

Anggota	Tugas / kontribusi	Commit / bukti	Bagian yang dipresentasikan

Pandu Dwi Ashidiq (Anggota A)	Perancangan arsitektur on-chain/off-chain, kontrak Solidity, OpenZeppelin AccessControl, Pausable, diagram SVG.	ca41dda, 91ff362	Arsitektur sistem, batasan data, dan implementasi kontrak Solidity.
Faris Izza (Anggota B)	Penyusunan 39 unit test, pelaporan coverage, script deployment lokal, investigasi kasus debugging bytes32.	fee55d1, 7abf57d, 462ac63, 3591bce	Hasil pengujian, metrik coverage 100%, deployment record, dan debugging.
Hidayatullah (Anggota C)	Pengembangan antarmuka web DApp 4 portal, integrasi Ethers.js v6, evaluasi privasi P4, file PPTX 10 slide.	36ea563, c8b87e9, 7bb5b8d, 9df8517	Antarmuka DApp frontend, alur demo verifikasi, dan kepatuhan privasi UU PDP.
Rifqal Munzammil (Anggota D)	Audit keamanan threat model STRIDE, analisis DoS gas limit batch, rekomendasi tata kelola Multi-Sig, etika.	9128dae	Hasil audit keamanan, mitigasi kerentanan, tata kelola, dan roadmap sistem.

6 Kesimpulan, Daftar Pustaka, dan Lampiran

6.1 Kesimpulan

Kegiatan proyek UAS rancang bangun sistem simulasi verifikasi kredensial akademik terdesentralisasi berhasil membuktikan bahwa teknologi smart contract pada jaringan EVM mampu menyediakan mekanisme verifikasi keaslian dokumen yang instan, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi (tamper-proof). Melalui pendekatan client-side hashing, privasi data pribadi mahasiswa terlindungi secara penuh sesuai ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) karena berkas fisik dan data identitas tersimpan aman di luar blockchain (off-chain). Seluruh 39 skenario pengujian unit berhasil lulus 100% dengan cakupan kode maksimal. Keterbatasan sistem saat ini terletak pada sifat jaringan lokal Hardhat dan penggunaan data simulasi dummy. Tindak lanjut realistis untuk pengembangan ke depan adalah pengujian pada testnet publik Ethereum Layer-2 (Sepolia Arbitrum) serta integrasi standar identitas digital terdesentralisasi W3C Verifiable Credentials.

6.2 Daftar Pustaka

[1] Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. O'Reilly Media.

[2] OpenZeppelin. (2024). OpenZeppelin Contracts Documentation (v5.0). Diakses dari https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/

[3] Hardhat Documentation. (2024). Ethereum development environment for professionals. Nomic Foundation. Diakses dari https://hardhat.org/docs

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

[5] World Wide Web Consortium (W3C). (2022). Verifiable Credentials Data Model v1.1. W3C Recommendation. Diakses dari https://www.w3.org/TR/vc-data-model/

[6] Widiyasono, N. (2026). Bahan Ajar Perkuliahan Blockchain (KP70067008). Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi.

[7] M. M. Merlec, Md. M. Islam, Y. K. Lee, and H. P. In, "A Consortium Blockchain-Based Secure and Trusted Electronic Portfolio Management Scheme," Sensors, vol. 22, no. 3, pp. 1271-1271, Feb. 2022, doi: 10.3390/s22031271.

[8] P. P. Bokariya and D. Motwani, "Decentralization of Credential Verification System using Blockchain," vol. 10, no. 11, pp. 113-117, Sept. 2021, doi: 10.35940/IJITEE.K9514.09101121.

[9] A. Rustemi, F. Dalipi, V. Atanasovski, and A. Risteski, "DIAR: a blockchain-based system for generation and verification of academic diplomas," Deleted Journal, vol. 6, no. 6, May 2024, doi: 10.1007/s42452-024-05984-1.

[10] S. Alhabeeb, N. Alrusayni, R. Almutiri, S. Alhumud, and M. A. Al-Hagery, "Blockchain and machine learning in education: a literature review," IAES International Journal of Artificial Intelligence, vol. 13, no. 1, pp. 581-581, Mar. 2024, doi: 10.11591/ijai.v13.i1.pp581-596.

[11] "Design, Implementation, and Evaluation of Blockchain-Based Trusted Achievement Record System for Students in Higher Education," Apr. 2022, doi: 10.48550/arxiv.2204.12547.

[12] E. Leka and B. Selimi, "Development and Evaluation of Blockchain based Secure Application for Verification and Validation of Academic Certificates," vol. 5, no. 2, pp. 22-36, Apr. 2021, doi: 10.33166/AETIC.2021.02.003.

[13] G. Maulani, Gunawan, Leli, E. A. Nabila, and W. Y. Sari, "Digital Certificate Authority with Blockchain Cybersecurity in Education", doi: 10.34306/ijcitsm.v1i1.40.

[14] M. Fartitchou, I. Lamaakal, K. E. Makkaoui, Z. E. Allali, and Y. Maleh, "BlockMEDC: Blockchain Smart Contracts for Securing Moroccan Higher Education Digital Certificates," Oct. 2024, doi: 10.48550/arxiv.2410.07258.

6.3 Lampiran dan Paket Berkas Akhir

Paket berkas proyek UAS dikumpulkan secara lengkap pada repositori GitHub:

1. README_Final: README.md (Dokumentasi lengkap sistem, instalasi, dan panduan reproduksi).

2. Laporan_UAS_Blockchain.docx / .pdf: File laporan lengkap sesuai template resmi pada docs/LAPORAN_UAS_BLOCKCHAIN.md dan docs/Laporan_UAS_Blockchain.docx.

3. Source Code Kontrak & Frontend: contracts/AcademicCredential.sol dan frontend/index.html.

4. Folder Test & Coverage: test/AcademicCredential.test.js (39 unit test passing 100%).

5. Deployment_Record: docs/DEPLOYMENT_RECORD.md (Kontrak 0x5FbDB2... Blok 1).

6. Security_Audit.pdf: Dokumen hasil audit keamanan lengkap pada docs/SECURITY_AUDIT.md.

7. Architecture_Diagram: Diagram vektor arsitektur sistem pada docs/architecture-diagram.svg.

8. Slide Presentasi: Berkas presentasi 10 slide resmi format PowerPoint pada docs/Presentasi_UAS_Blockchain.pptx.

9. Skenario Video Demo: Naskah dan urutan perekaman Video_Demo.mp4 pada docs/SLIDE_PRESENTASI.md.

10. Riwayat Commit Terverifikasi: Riwayat commit Git per anggota yang tercatat pada GitHub.